

受託開発 ケーススタディ / CASE STUDY

BrightStar

研修アシスタント

サーバーレス × 生成 AI で実現した
社内研修 DX

作成：開発チーム / 2026 年 6 月 / 社外秘

CAPABILITIES

- AWS Serverless / IaC
- 生成 AI ・ RAG (Bedrock)
- メッセージング連携
- Web / SaaS 開発

エグゼクティブサマリー

「微信・LINE で完結する社内研修アシスタント」を、サーバーレス＋生成 AI でフルスクラッチ開発。共通バックエンドをマルチチャネル展開し、受講管理・多言語対応・AI 問答・自動リマインドを固定費ほぼゼロで実現しました。

- 企画から実装・IaC・運用・ドキュメントまで一気通貫
- AWS Serverless：アイドル時コスト実質ゼロの従量課金
- 生成 AI(Bedrock)＋自前 RAG：OpenSearch 不使用でコスト最適
- データ主権：生成 AI は日本リージョン内で完結

6

DynamoDB テーブル

4

Lambda 関数

14

自動テスト 全合格

微信
+LINE
対応チャネル

約 0.5 円

AI 1 問あたり (概算)

日中

多言語対応

背景と課題

社内研修の運営は、申込・出欠・リマインド・成績管理が手作業に依存しがち。多言語チームでは負担がさらに増大します。



受講管理が煩雑

申込・キャンセル・名簿・グループ分けを手作業・表計算で管理



連絡漏れ

開講案内・直前リマインドの抜け漏れ、Zoom リンク共有の手間



多言語の壁

日本人・中国人スタッフ混在で案内が二度手間



成績が散在

テスト結果・アンケートが個人に紐づかず集計困難

ソリューション概要

BrightStar は、受講者が普段使う「微信 (WeChat)」で完結する研修アシスタント。チャットだけで申込・確認ができ、講師は数行のコマンドで運営。Web サイトで成績・アンケートを記録します。

受講者

- 微信 /LINE 対応・言語選択→登録
- 講座一覧・申込・キャンセル
- 次回講座 /Zoom 確認
- AI 問答／アカウント連携

講師

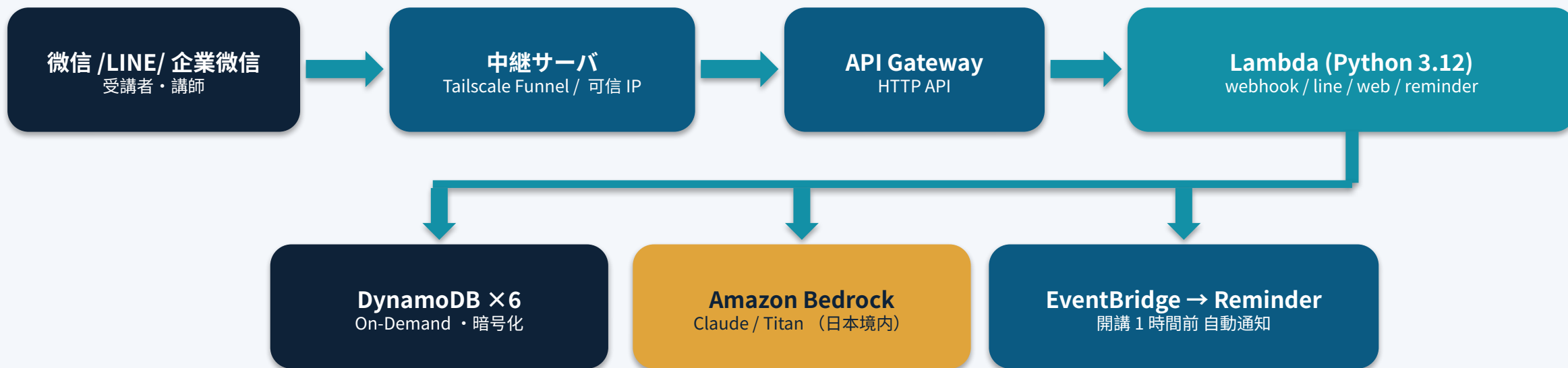
- コマンドで開講・公開
- 受講名簿の確認
- ランダムグループ分け
- 成績エクスポート

Web サイト

- ログインコードで認証
- 教材・小テスト
- 課後アンケート
- 成績を個人別に記録

システムアーキテクチャ

フルサーバーレス。固定サーバなし・従量課金・自動スケール。



設計の勘所

- ・ 微信客服 API の「可信 IP」制約 → 固定 IP 中継 (Tailscale Funnel) で追加コストゼロ・ポート開放なしで解決
- ・ 暗号 (WXBizMsgCrypt) を純 Python AES で自前実装 → 外部依存ゼロ、Lambda は src/ を圧縮するだけ
- ・ ルーティング層をチャネル非依存に設計 → LINE は署名検証のみで同一バックエンドに接続 (中継 / 暗号なし)、提醒は連携済み全チャネルへ配信

主要機能



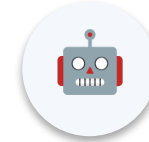
受講管理

登録・申込・キャンセル・定員制御
(条件付き書込み)



講師運営

開講・公開・名簿・ランダムグループ分け



AI 問答 (任意)

「AI」ON で自由質問→RAG で回答／OFF は通常メニュー



多言語

日本語 / 中国語、利用者ごとに記憶・切替



自動リマインド

開講 1 時間前に自動通知 (微信・LINE 両対応)



成績・アンケート

個人別に記録、講師がエクスポート

技術的ハイライト

「難所をどう解いたか」が受託開発の実力です。

可信 IP 制約の突破

クラウド関数の動的 IP では外部 API 要件を満たせない課題を、固定 IP 中継 + Tailscale Funnel で解決。ルータ設定・ポート開放不要、月額ゼロ。

生成 AI のコスト最適化

OpenSearch(月 \$350+) を使わず、Titan 埋め込み + DynamoDB 近傍探索で自前 RAG を構築。従量課金・アイドル \$0。

データ主権・コンプラ

生成は日本リージョン内 inference profile で完結。データを国外に出さない構成。

依存ゼロ & IaC

暗号を純 Python で実装し外部ライブラリ不要。SAM/CDK 両対応、14 件の自動テストで品質担保。

お客様に提供できる価値



業務のデジタル化

属人的・手作業の業務をチャット / Web で自動化



低コスト運用

従量課金・固定費最小化。アイドル時はほぼ無料



短納期・段階提供

小さく動かし反復。早期に PoC → 本番へ



多言語・グローバル

日本語 / 中国語など多言語 UI を標準対応



生成 AI 活用

問い合わせ対応・ナレッジ検索・自動応答



セキュリティ / 主権

データ国内完結・最小権限・機密の分離管理

対応可能なプロジェクト領域

クラウドネイティブ基盤

サーバーレス / コンテナ、IaC、DevOps、コスト最適化

生成 AI / RAG / エージェント

チャットボット、社内ナレッジ検索、業務自動化

メッセージング連携

微信 / 企業微信、LINE、Slack、Teams 等の業務 Bot

Web / SaaS 開発

認証付き Web アプリ、管理画面、API、マルチテナント設計

業務自動化・データ基盤

定期バッチ、通知、集計、ダッシュボード

セキュリティ / コンプラ

データ主権、最小権限、機密管理、監査対応

技術スタックの深さ: AWS / Python

AWS でできること

- Lambda / API Gateway / DynamoDB (サーバーレス API)
- Amazon Bedrock (生成 AI ・埋め込み ・日本境内)
- EventBridge (定期実行) / S3 / Secrets Manager
- IaC : CloudFormation ・ SAM ・ CDK(Python)
- IAM 最小権限 ・ SSE 暗号 ・ Budgets でコスト管理
- 東京リージョン中心、データ主権を考慮した設計

Python でできること

- サーバーレス ・ バックエンド / 業務ロジック
- 生成 AI 連携 ・ 自前 RAG (埋め込み + 近傍探索)
- 暗号 ・ プロトコル実装 (依存ゼロの純 Python)
- 自動テスト (インメモリ擬似 DB で E2E)
- IaC を Python(CDK) で記述
- データ処理 ・ 自動化 ・ ドキュメント生成

SaaS プロダクト開発を見据えた設計

BrightStar は単一組織向けデモですが、アーキテクチャは SaaS 化を前提に設計。テナント分離・従量課金・IaC 複製で、製品化 / 横展開が容易です。

マルチテナント拡張

識別子設計とデータ分離で複数組織へ展開可能

従量課金モデル

利用量に比例するコスト構造 = SaaS の原価管理に好相性

環境複製 (IaC)

SAM/CDK でステージ / 顧客ごとに同一構成を即複製

運用の自動化

リマインド・集計・通知をマネージドで自動化

多言語 UI 標準

海外展開を見据えた i18n 設計

ドキュメント納品

設計 / 運用 / 利用手册 (PDF) まで整備し引継ぎ容易

受託開発としての強み

1

一気通貫

要件定義から実装・IaC・運用・ドキュメントまで一貫対応

2

コスト意識

従量課金・固定費最小。不要な高額サービスは選ばない

3

検証ドリブン

各工程で実機検証。通らなければ止めて報告する誠実さ

4

納品物の充実

ソース + IaC + テスト + 設計 / 運用 / 利用手册を整備

5

セキュリティ

機密はパラメータ / Secrets 管理、コードに残さない

6

短サイクル

小さく早く動かし、フィードバックで磨き込む

進め方と納品物



主な納品物

● ソースコード (Git)

● IaC (SAM / CDK)

● 自動テスト一式

● 設計・運用ドキュメント

● 利用手册 (PDF)

● コスト試算・予算アラート

SUMMARY & NEXT STEP

「動くものを、堅実に、無駄なく」

BrightStar は、当社が受託開発で提供できる総合力 —— クラウド・生成 AI・連携・IaC・運用 —— を一つの形にした実例です。

STEP 1

ご相談

課題・ご要望のヒアリング（無料）

STEP 2

PoC

小規模で実証、効果と費用感を可視化

STEP 3

本開発

IaC・ドキュメント込みで堅実に納品

お問い合わせ：開発チーム | 受託開発・PoC のご相談を承ります